

Projecte: Student Dropout Analysis and Prediction

La tasca i la decisió	Proposta de Valor	Judici (criteri de decisió)	Desplegament
El projecte té com a objectiu segmentar els estudiants mitjançant tècniques de clustering per identificar perfils acadèmics. Posteriorment, s'aplica un model supervisat per predir el risc de baix rendiment o abandonament dins de cada perfil. La decisió que es vol prendre és determinar quin tipus d'intervenció educativa aplicar segons el perfil de l'estudiant i el seu nivell de risc. Això permet decidir si cal suport acadèmic, seguiment personalitzat o cap intervenció.	La IA permet detectar patrons en el rendiment acadèmic i identificar estudiants amb risc de baixes notes, facilitant decisions educatives més eficients i basades en dades.	→ Prioritat: evitar falsos negatius. → S'accepten alguns falsos positius. → Classificació: Alt risc / Baix risc. → Revisió final a càrrec del professorat.	Preparació: Contacte amb el centre educatiu, definició d'objectius i necessitats i establiment d'acords de privacitat (RGPD). Dades: Recollida i integració de dades acadèmiques i socials del centre, així com la seva neteja i validació. Adaptació del model: Ajust del model al context específic del centre i validació amb dades reals amb el suport del professorat. Implementació: Integració del sistema en un dashboard o eina interna, formació dels usuaris i definició de protocols d'ús. Producció i seguiment: Desplegament complet, monitorització del rendiment i millora contínua del sistema.
Riscos	Dades	Resultat	Barreres
Baixos en les dades: possibles desigualtats socioeconòmiques o demogràfiques que el model podria aprendre i amplificar. Sobreajustament (overfitting): que el model funcioni bé amb les dades d'entrenament però no amb dades reals. Mala interpretació dels resultats: ús incorrecte de les prediccions per part del professorat. Riscos ètics: estigmatització d'estudiants en classificar-los com a "alt risc".	El dataset inclou dades demogràfiques i educatives (gènere, nivell dels pares, alimentació, curs preparatori) i les notes finals.	L'èxit del projecte es mesurarà amb objectius quantificables, com ara: - Reduir en un 10–15% el nombre d'estudiants amb resultats baixos. - Augmentar en un 5–10% la taxa d'aprovat després de les intervencions. - Incrementar el nombre d'estudiants que milloren la seva nota després del reforç.	Les principals barreres poden ser la resistència al canvi per part del professorat i de l'equip directiu, la manca de cultura de dades, les limitacions tècniques dels centres educatius i possibles problemes relacionats amb la protecció i privacitat de les dades dels estudiants.

Comentaris:

Dimensió	Comentaris
Tecnologies	Clustering no supervisat (K-means o clustering jeràrquic) per segmentar perfils d'estudiants. Models de classificació supervisada (Logistic Regression, Random Forest, XGBoost) per predir risc d'abandonament (alt/baix). Tècniques de tractament del desbalanceig (SMOTE o class weights) i eines d'explicabilitat (feature importance, SHAP).
Riscos	Desbalanceig entre estudiants que abandonen i els que no. Biaixos socioeconòmics presents en les dades. Sobreajustament del model. Dificultat d'interpretar correctament les prediccions en un context real educatiu.
Dades	Dades demogràfiques, socioeconòmiques i acadèmiques dels estudiants, incloent historial acadèmic i estat final (Dropout, Graduate, Enrolled).
Referències	Estudis d'Educational Data Mining i Learning Analytics aplicats a la predicció d'abandonament acadèmic amb tècniques de machine learning.
Viabilitat	Alta — dataset estructurat, problema clar de classificació i aplicació directa en la presa de decisions educatives amb supervisió humana.